

实验报告

(2023 —2024 学年第 二 学期)

课程名称 单片机原理与接口技术

专业班级 _____

学 号 _____

姓 名 _____

实验项目	实验一 LED 灯显示实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 1.掌握单片机软件开发平台 Keil 软件的使用及调试方法。 2.熟悉 C 语言的编程方法。 3.掌握延时函数的编写及调用。 4.掌握 P 口的使用方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVSION4 软件，Proteus 软件。 三、实验内容 1.编写程序，使八只发光二极管循环点亮，延时时间为 0.5 秒。要求： (1) 实验中使用的晶振频率是多少？写出延时计算过程。 (2) 分别画出电路图和程序流程图； (3) 写出程序代码（含必要注释）。			

2.编写程序，实现八只花样流水灯的显示，变化花样可自行设计（不少于 5 种）。

实验一成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验二矩阵键盘实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 1.熟悉独立式按键的查询识别方法。 2.熟悉非编码矩阵键盘的行反转法识别方法。 3.掌握键盘接口的基本特点，了解独立键盘和矩阵键盘的应用方法。 4.掌握键盘接口的硬件设计方法，软件程序设计和贴片排错能力。 5.掌握利用 Keil51 软件对程序进行编译。 6.会根据实际功能，正确选择单片机功能接线，编写正确程序，并对实验结果进行验证。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVSION4 软件，Proteus 软件。 三、实验原理 1.MCS51 系列单片机的 P0~P3 口作为输入端口使用时必须先向端口写入“1”。 2.用查询方式检测按键时，要加入延时(通常采用软件延时 10~20ms)以消除抖动。 3.识别键的闭合，通常采用行扫描法和行反转法。行扫描法是使键盘上某一行线为低电平，而其余行接高电平，然后读取列值，如读列值中某位为低电平，表明有键按下，否则扫描下一行，直到扫完所有行。 三、实验内容 1.连接电路，编写程序，实现如下功能： 通过矩阵键盘（2 行 4 列，一共八个按键）控制 8 个 LED 灯的点亮。按下第一行第一列的按键使 LED1 点亮，其他 LED 熄灭；按下第一行第二列的按键使 LED2 点亮，其他 LED 熄灭；依次类推，完成 8 个灯依次点亮。 要求：亮灯状态保持到按压其它键时为止。			

2. 1 位简易密码锁实现。

在 4*4 行列式键盘基础上实现 1 位密码锁的如下功能：

- (1)用 16 个按键分别代表字符 0~9 和 A~F，开锁密码为字符 8；
- (2)系统上电后 LED 灭（代表上锁），数码管显示闪烁“F”；
- (3)单击按键表示输入一位密码，若密码输入正确，则显示“Y”，LED 亮（代表开锁）；否则显示“N”，LED 保持灭（表示开锁错误）。

四、实验总结

实验二成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验三 数码管显示实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 掌握 LED 数码管的驱动和编程。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVSION4，Proteus 软件。 三、实验内容 1.按键控制数码管加减显示 编写程序，在数码管上显示 000-255 范围内的任意整数。具体要求是：K1 按下后加 1 计数，K2 按下后减 1 计数，K3 按下后清零，而且，在不松开按键时，数字会按一定时间间隔持续递增或递减。（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。			

2.倒计时

编写程序：单片机控制定时器和数码管实现 1~99 秒倒计时。如图 1 所示，其中，K1 键是模式选择键，按一次为设置倒计时时间模式，按第二次为启动倒计时模式；K2 键和 K3 键分别用来调整秒值的个位和十位；使用定时器实现 1 秒定时，每隔一秒，数值减 1；使用两位数码管显示倒计时秒值。

实验三成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验四 LCD1602 显示实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 1.了解液晶显示模块 LCD1602 的工作原理及特点； 2.熟悉 LCD 的使用和编程方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVsion4，Proteus 软件。 三、实验内容 1.编程实现 LCD1602 显示两行固定字符，第一行为：“www.lzit.edu.cn”，第二行为“你姓名的拼音”。要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。			

实验四成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

项目	实验五 定时器实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)

一、实验目的

- 1.熟悉 MCS-51 单片机中定时器/计数器的基本结构、工作原理和工作方式。
- 2.掌握工作在定时器模式下的编程方法。

二、实验环境

硬件：单片机开发板，计算机一台；
软件：Keil uVSION4，Proteus 软件。

三、实验内容

1.如图 1 所示的电路图中，设单片机的晶振频率 $F=12\text{Mhz}$ ，使用 T0 定时 100ms，在 P1.0 引脚上产生周期为 200ms 的方波信号，并通过示波器观察 P1.0 口输出的波形。要求：（1）在 Proteus 软件中画出仿真图；（2）画出程序流程图；（3）写出程序代码。

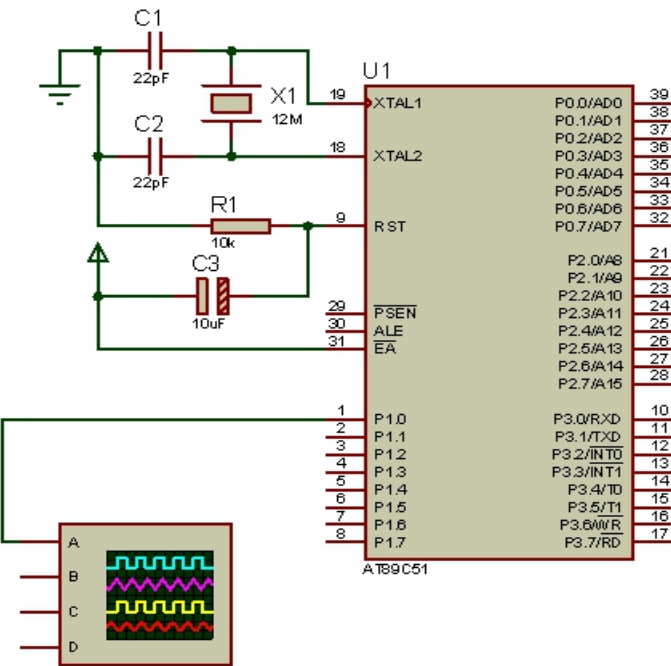


图 1 电路原理图

2.使用 T1 实现 1 秒定时，并将其秒值按二进制数形式在相应 P 口驱动 8 只 LED 灯显示出来。要求：（1）画出电路图及程序流程图；（2）写出程序代码。

实验五成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验六 AD、DA 转换实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 1.掌握 A/D 转换芯片 0809 的编程方法。 2.掌握 D/A 转换芯片 0832 的编程方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVsion4，Proteus 软件。 三、实验内容 1、采用 ADC0809 设计数据采集电路，将 IN0 通道输入的模拟量信号进行测量，结果以 10 进制显示。要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。			

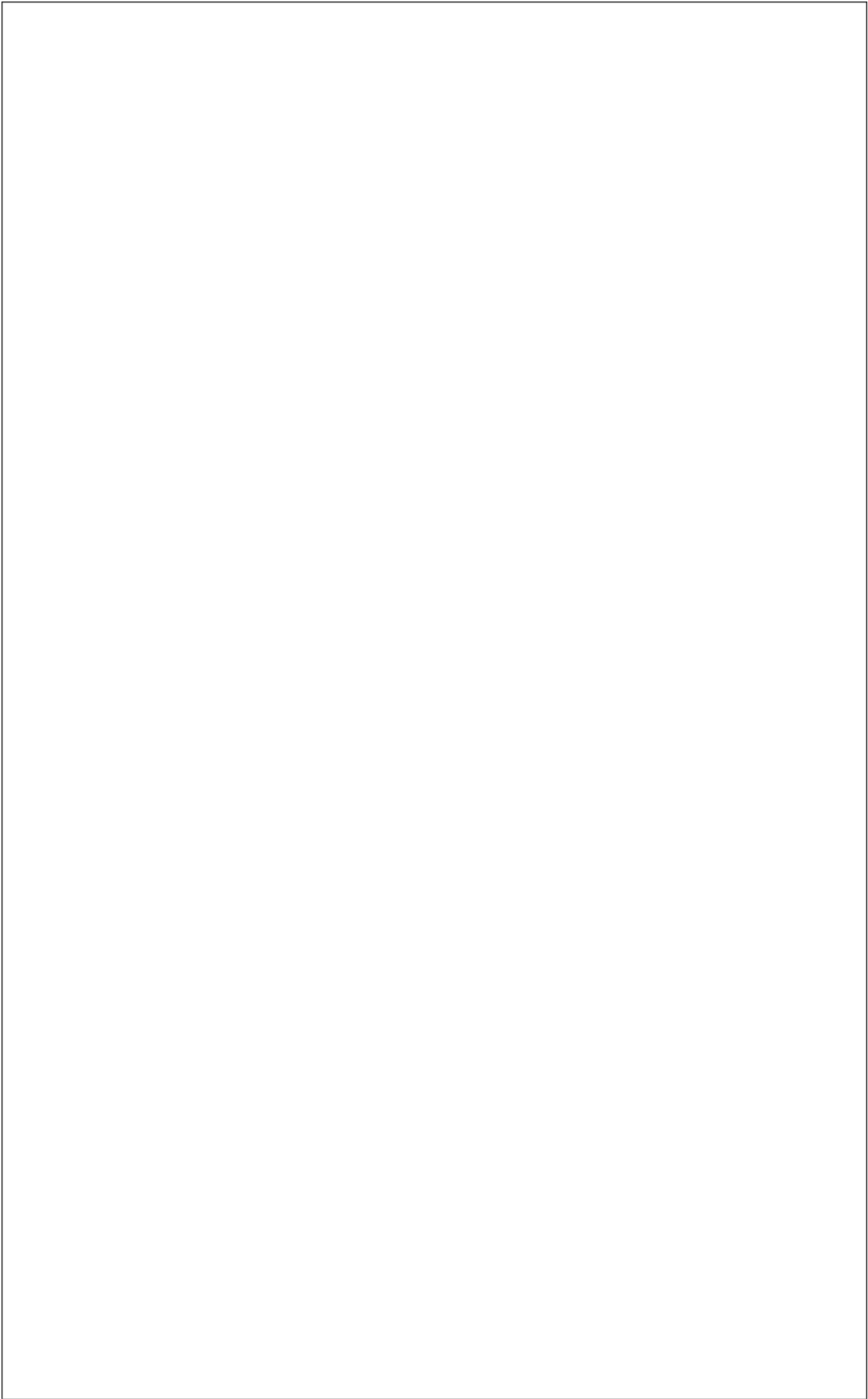
四、实验总结

实验六成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验七 串行通信实验		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)
一、实验目的 1.理解串行口的工作原理和串行口的 4 种工作方式; 2.掌握在中断方式下或查询方式工作时的串行口初始化编程; 3.掌握使用串行口发送数据和接收数据的编程方法。 二、实验环境 硬件: 单片机开发板, 计算机一台; 软件: Keil uVSION4, Proteus 软件, 串口调试助手。 三、实验内容 1.甲机通过串口控制乙机 LED 闪烁。 编写程序: 两片 8051 单片机串口都工作在模式 1, 甲机对乙机完成以下 4 项控制: (1) 甲机发送 “A”, 控制乙机 LED1 闪烁; (2) 甲机发送 “B”, 控制乙机 LED2 闪烁; (3) 甲机发送 “C”, 控制乙机 LED1、LED2 同时闪烁; (4) 甲机停止发送任何命令字符, 则乙机的两只 LED 均停止闪烁。 要求: (1) 画出程序流程图; (2) 写出程序代码。			



2.单片机向主机发送字符串

编写程序：单片机通过串口按一定时间间隔向主机发送字符串，主机使用串口调试助手接收数据。

四、实验总结

实验七成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。

实验项目	实验八 综合实验（考核）		
实验时间		实验地点	信息与通信工程基础实验室 （微机系统实验室）
一、实验目的 1.了解液晶显示模块 LCD1602 的工作原理及特点； 2.熟悉 LCD 的使用和编程方法； 3.掌握数字钟的实现方法； 4.综合应用定时器、按键、LCD 等资源的应用。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVSION4，Proteus 软件。 三、实验内容 使用定时器实现一个基于 LCD 的简易数字钟，要求具有显示时、分、秒及校时功能。 要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。			

实验八成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。